Fichas bibliográficas: fundamentos de sistemas distribuidos y arquitecturas distribuidas

FORM-FB-01 — Sistemas Distribuidos

Leonel Leonidas Zambrano Triviño
Ingeniería de Software — Séptimo semestre
Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Docente: Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa

8 de noviembre de 2026

1. Algoritmos de consenso en sistemas distribuidos basados en blockchain

Referencia (IEEE)

S. Islam, M. J. Islam, M. Hossain, *et al.*, "A survey on consensus algorithms in blockchain-based applications: Architecture, taxonomy, and operational issues," *IEEE Access*, vol. 11, pp. 39 066–39 082, 2023. DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3267047

DOI verificado

10.1109/ACCESS.2023.3267047

Resumen

Parten de que, en las aplicaciones basadas en blockchain, lograr que todos los nodos de una red descentralizada acuerden el estado de las transacciones es uno de los problemas más complejos, y de que ningún protocolo de consenso sirve para todos los dominios. Después de una revisión en dos etapas, una exploratoria y otra sistemática, describen la arquitectura de blockchain, clasifican los algoritmos de consenso en basados en pruebas y basados en votación, y los comparan según seguridad, consumo energético, descentralización, escalabilidad e interoperabilidad.

Dato concreto

En la Sección VI-B, los autores señalan que Proof of Work (PoW) es el algoritmo que exige mayor poder de procesamiento, pero también el más descentralizado, porque no depende de validadores. En el extremo opuesto, DBFT es el menos descentralizado, ya que la validación la realizan validadores elegidos.

Nota personal

Esta fuente me ayudó a entender que el consenso no es un problema exclusivo de las criptomonedas, sino un fundamento de cualquier sistema distribuido donde varios nodos deben ponerse de acuerdo sin una autoridad central. La usaré en el marco teórico de TA-IND-01 para explicar la coordinación y la tolerancia a fallos, y para analizar el compromiso entre descentralización, rendimiento y consumo de recursos en el sistema estudiado.

2. Descomposición de monolitos en microservicios

Referencia (IEEE)

Y. Abgaz, A. McCarren, P. Elger, *et al.*, "Decomposition of monolith applications into mi-

croservices architectures: A systematic review," *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 49, no. 8, pp. 4213–4242, 2023. DOI: 10.1109/TSE.2023.3287297

DOI verificado
10.1109/TSE.2023.3287297

Resumen
Examinan cómo se descomponen las aplicaciones monolíticas en microservicios, un problema relevante para empresas con sistemas grandes que quieren automatizar esa transición. Con una revisión sistemática de literatura completada con snowballing, partieron de 5022 estudios que se publicaron entre 2015 y 2021, seleccionaron 35. Proponen el framework M2MDF, que organiza el proceso en seis fases: recolección de datos, análisis del monolito, identificación, optimización, evaluación y despliegue de microservicios. Además clasifican los enfoques, herramientas y las métricas existentes. Concluyen que el área se encuentra en una etapa temprana, sin métricas ni conjuntos de datos estandarizados y con escaso soporte de herramientas.

Dato concreto
Según la página 4227 (Sec. IV-C), 29 de los 35 estudios analizados (82 %) no realizaron algoritmos de optimización durante la descomposición. En la página 4230 (Sec. IV-E) indica que solo un estudio abordó la fase del despliegue.

Nota personal
Antes pensaba que pasar de un monolito a microservicios consistía principalmente en dividir el código por módulos. Esta revisión muestra que es un proceso por fases que todavía carece de métodos consolidados. La usaré en TA-IND-01 al describir cómo el sistema analizado llegó a su arquitectura actual. Si fue migrado desde un monolito, contrastaré su proceso con las fases del M2MDF.

3. Consumo energético en arquitecturas de microservicios

Referencia (IEEE)
G. Araujo, V. Barbosa, L. N. Lima, *et al.*, "Energy consumption in microservices architectures: A systematic literature review," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 186 710–186 729, 2024. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3389064

DOI verificado
10.1109/ACCESS.2024.3389064

Resumen
Araujo et al. señalan que la arquitectura de microservicios aprovecha la virtualización para construir aplicaciones con módulos poco acoplados, pero que implica una demanda energética considerable para mantener el rendimiento y la disponibilidad esperados. Mediante una revisión sistemática en IEEE Xplore, Elsevier, Springer, ACM y ScienceDirect, partieron de 3625 artículos y, tras tres etapas de filtrado, analizaron 37. Clasificaron los estudios según su contexto, métricas, método de evaluación, tipo de arquitectura, orquestador y modelo de despliegue. Encontraron que la mayoría prioriza el rendimiento y la elasticidad, mientras que la confiabilidad, la disponibilidad y la sostenibilidad apenas se estudian.

Dato concreto
En la Sección IV-B, los autores reportan que el rendimiento es la métrica principal en el 59,5 % de los estudios analizados, seguida de la elasticidad (29,7 %). La confiabilidad aparece solo en el 5,4 %, y la sostenibilidad y la disponibilidad en el 2,7 % cada una.

Nota personal

Antes no había considerado el consumo energético como un costo de los sistemas distribuidos. Esta revisión me mostró que dividir una aplicación en muchos servicios, contenedores y orquestadores también aumenta la energía que consume la infraestructura. La usaré en la parte de análisis crítico de TA-IND-01 para valorar si la arquitectura del sistema estudiado es eficiente en el uso de recursos, y no solo en rendimiento.

4. Seguridad entre servicios en arquitecturas de microservicios

Referencia (IEEE)

P. Haindl, P. Kochberger, and M. Sveggen, "A systematic literature review of inter-service security threats and mitigation strategies in microservice architectures," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 90 252–90 286, 2024. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3406500

DOI verificado

10.1109/ACCESS.2024.3406500

Resumen

Se estudia la seguridad en la comunicación entre servicios, un aspecto crítico porque una arquitectura de microservicios expone una superficie de ataque mayor que un monolito y combina múltiples tecnologías. Aplicando una revisión sistemática según las guías de Kitchenham y PRISMA 2020, analizaron 54 publicaciones, seleccionadas de 427 recuperadas en cinco bibliotecas digitales. Se identificó que las amenazas más tratadas se relacionan con los perímetros de seguridad, la superficie de ataque, los contenedores y la falta de monitoreo y detección de intrusos.

Dato concreto

En la página 90261 (Sec. III-B1), indican que 14 de las 54 publicaciones se centran en los perímetros de seguridad y la superficie de ataque, que es la categoría de amenaza más frecuente.

Nota personal

Hasta ahora asociaba la seguridad sobre todo con el acceso del usuario final. Esta revisión me mostró que en un sistema distribuido también hay que proteger la comunicación interna entre servicios. La usaré en TA-IND-01 para evaluar los riesgos de seguridad del sistema analizado, revisando si aplica medidas como la autenticación entre servicios o un enfoque zero-trust, que los autores recomiendan en la página 90277.

5. Observabilidad en microservicios

Referencia (IEEE)

U. Faseeha, H. J. Syed, F. Samad, *et al.*, "Observability in microservices: An in-depth exploration of frameworks, challenges, and deployment paradigms," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 72 011–72 039, 2025. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3562125

DOI verificado

10.1109/ACCESS.2025.3562125

Resumen

Faseeha et al. analizan la observabilidad en arquitecturas de microservicios, motivados por las dificultades que generan los puntos de falla distribuidos, los cuellos de botella y la mala gestión de recursos en entornos nativos de la nube. A partir de una revisión de frameworks y herramientas publicados desde 2019, evaluaron sus capacidades de recolección de métricas,

trazado distribuido y agregación de logs. Su principal aporte es una taxonomía temática de siete dimensiones que clasifica las soluciones según su propósito, alcance, entorno de despliegue y patrón de arquitectura, entre otros criterios. Concluyen que los frameworks actuales todavía no cubren bien el monitoreo de recursos ni la observabilidad en tiempo real a gran escala.

Dato concreto
En la página 72012 (Sec. I), los autores establecen que la observabilidad se basa en tres elementos: logs, trazas y métricas. En la página 72033 reportan que OpenTelemetry aparece en 5 de los estudios revisados, y Jaeger y Zipkin en 4 cada uno.

Nota personal
Esta fuente me permitió distinguir entre monitorear un sistema y hacerlo observable, es decir, poder entender su estado interno a partir de logs, trazas y métricas. La usaré en TA-IND-01 para analizar cómo el sistema estudiado detecta y diagnostica fallas, y qué herramientas de las mencionadas utiliza o podría utilizar.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Para esta actividad utilicé Claude (Anthropic) como apoyo para buscar y verificar fuentes académicas, generar el archivo `.bib` y la plantilla LaTeX, y extraer de los artículos datos con su página o sección, que usé como base para redactar los resúmenes y las notas personales. Verifiqué cada fuente abriendo su DOI y comprobando que los autores, el año, el título, la revista, el volumen y las páginas coincidieran con la publicación real, y contrasté los datos concretos con el texto de cada artículo.

Referencias

[1] S. Islam, M. J. Islam, M. Hossain, S. Noor, K.-S. Kwak, and S. M. R. Islam, "A survey on consensus algorithms in blockchain-based applications: Architecture, taxonomy, and operational issues," *IEEE Access*, vol. 11, pp. 39 066–39 082, 2023. DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3267047.

[2] Y. Abgaz, A. McCarren, P. Elger, *et al.*, "Decomposition of monolith applications into microservices architectures: A systematic review," *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 49, no. 8, pp. 4213–4242, 2023. DOI: 10.1109/TSE.2023.3287297.

[3] G. Araujo, V. Barbosa, L. N. Lima, *et al.*, "Energy consumption in microservices architectures: A systematic literature review," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 186 710–186 729, 2024. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3389064.

[4] P. Haindl, P. Kochberger, and M. Sveggen, "A systematic literature review of inter-service security threats and mitigation strategies in microservice architectures," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 90 252–90 286, 2024. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3406500.

[5] U. Faseeha, H. J. Syed, F. Samad, S. Zehra, and H. Ahmed, "Observability in microservices: An in-depth exploration of frameworks, challenges, and deployment paradigms," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 72 011–72 039, 2025. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3562125.